最強小六 2026 旗艦版　期末段考衝刺　數學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 4：比與比值、等比性質與比例分配	□	□	□
單元 5：圓周長與扇形弧長計算	□	□	□
單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 4：比與比值、等比性質與比例分配

溫故知新：國小五年級：整數比率、分數比值、基準量與比較量初步。

能力指標：化為最簡整數比、正比關係判定與過原點射線圖形判讀

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
比的前項與後項同乘或同除以不為...
比的前項與後項同乘或同除以不為 0 的數，比值不變；比值必為「前項 ÷ 後項」。

亮點 02
比的內外項乘積定理
若 $a:b=c:d$，則外項乘積等於內項乘積（$a\times d=b\times c$）。

亮點 03
正比關係三大特徵
商值固定（$y\div x=k$）、圖形必為「通過原點 $(0,0)$ 的直線」。

【課綱核心觀念突破】

【比與比值的定義】：比表示兩數量的倍數關係，記作 $a:b$（讀作 a 比 b），其中 a 是「前項」，b 是「後項」（後項不能為 0）。比值即為前項除以後項的商：比值 $=a\div b=\frac{a}{b}$（比值是一個數，可以是整數、小數或分數，不可帶單位）。

【等比性質與最簡整數比】：比的前項與後項「同乘以」或「同除以」一個不為 0 的數，其比值維持不變。若比的前項與後項都是整數，且兩者互質（最大公因數為 1），稱為「最簡整數比」。

【比例調配（按比例分配）】：總量按照 $m:n$ 分配時，前項占總量的 $\frac{m}{m+n}$，後項占總量的 $\frac{n}{m+n}$。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

比值基本公式

$$\text{比值} = \text{前項} \div \text{後項} = \frac{a}{b}$$

💡 **大招解析：**若已知比值與後項，前項 = 後項 × 比值；後項 = 前項 ÷ 比值。

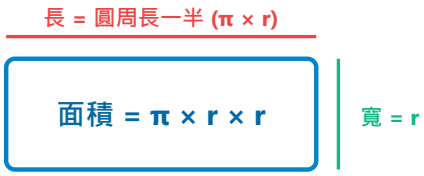
🌟 **比例式內外項乘積定理**

$$\text{若 } a:b=c:d \implies a\times d=b\times c$$

💡 **大招解析：**外項乘積等於內項乘積（小六與國一通用黃金定理）。

🎨 **考點視覺圖解**

圓面積切割重拼長方形算理



葉形鋪色面積大招 = 0.57 × 正方形面積 (r=邊長)

💡 無限等分拼接：長為半圓周長、寬為半徑

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 比值帶單位：例如 3 公斤比 5 公斤，比值是 $\frac{3}{5}$，許多學生寫成 $\frac{3}{5}$ 公斤，被扣分！「比值純粹是倍數，絕對不帶任何單位」。

❌ 最簡整數比化簡不徹底：分數比化最簡時，需同乘「分母的最小公倍數」；小數比需先同乘 10、100 化為整數後再約分到互質。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】將比 $\frac{2}{3}:0.8$ 化為最簡整數比，正確結果是多少？

A. 2 : 2.4

B. 5 : 6

C. 6 : 5

D. 10 : 12

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 將小數化為分數：$0.8=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$。
2. 原式變為：$\frac{2}{3}:\frac{4}{5}$。
3. 同乘以分母 3 和 5 的最小公倍數 15：
$(\frac{2}{3}\times 15):(\frac{4}{5}\times 15)=10:12$。
4. 前後項同除以最大公因數 2 約成互質：
$10\div 2:12\div 2=5:6$。

故最簡整數比為 5 : 6，選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】烘焙坊調配特製奶茶，紅茶與鮮奶的毫升數比是 5 : 3。如果今天用了 450 毫升的鮮奶，需要準備多少毫升的紅茶？共可調配出幾毫升奶茶？

A. 紅茶 750 毫升，共 1200 毫升	B. 紅茶 600 毫升，共 1050 毫升
C. 紅茶 750 毫升，共 1000 毫升	D. 紅茶 270 毫升，共 720 毫升

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 設紅茶需要 x 毫升，依比例列式：$x : 450 = 5 : 3$。
2. 利用內項乘積 = 外項乘積：$3x = 450 \times 5 = 2250 \implies x = 2250 \div 3 = 750$ 毫升。
3. 奶茶總容量 = 紅茶 + 鮮奶 = 750 + 450 = 1200 毫升。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我記住比值永遠是一個數，絕對不會寫上公克、公分等單位
- ☐ 我熟練將「分數比」與「小數比」化為最簡整數比
- ☐ 我能靈活運用「內項相乘 = 外項相乘」快速解出比例式未知數

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：圓周長與扇形弧長計算

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：圓規畫圓、圓心與半徑直徑關係、周長幾何意義。

🏅 **能力指標：** 圓周率近似值運用、圓周長與複合扇形周長計算

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01
圓周長基本公式
$C = \text{直徑} \times 3.14 = 2 \times \text{半徑} \times 3.14$。

亮點 02
扇形弧長公式
$L = 2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}$。

亮點 03
段考最常漏算陷阱
扇形「周長」必須額外加上「兩條半徑」（$L + 2r$），不可只算圓弧長！

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【圓周率 π 的意義】：任何圓的圓周長除以直徑，比值皆為固定常數，稱為圓周率（記作 π，國小通常取近似值 3.14）。

【圓周長公式】：圓周長 = 直徑 × 3.14 = 半徑 × 2 × 3.14。若直徑變成原來的 n 倍，圓周長也跟著變成 n 倍。

【扇形弧長與周長區別（超級考點！）】：• 「扇形弧長」：只算圓弧部分的長度，弧長 = 圓周長 × $\frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$。• 「扇形周長」：包含弧長與兩條直邊半徑！扇形周長 = 弧長 + 2 × 半徑！

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **圓周長公式**

$$C = d \times 3.14 = 2 \times r \times 3.14$$

💡 **大招解析：**直徑 d，半徑 r。

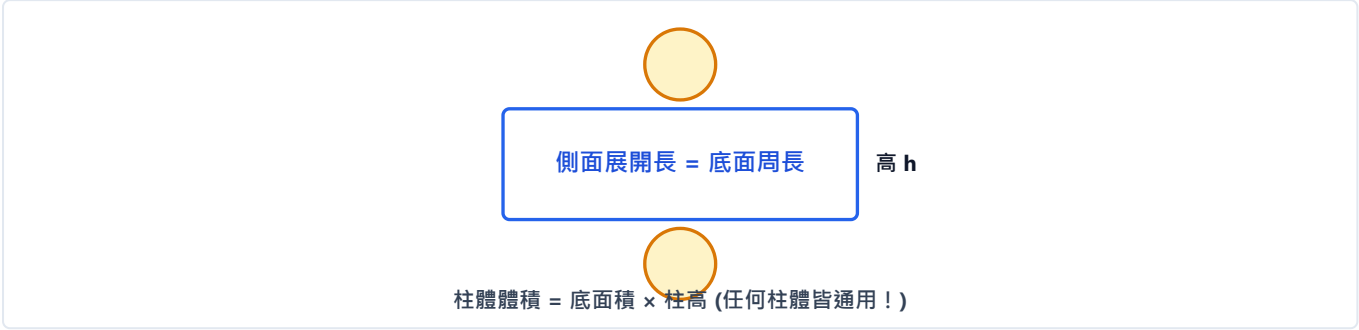
🌟 **扇形周長公式（必背防漏！）**

$$\text{扇形周長} = (2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}) + 2r$$

💡 **大招解析**：考卷 80% 的學生常忘記「加回兩條半徑」而痛失分數！

🎨 考點視覺圖解

柱體展開圖與表面積構造



💡 表面積 = 底面積 × 2 + 側面積 (底面周長 × 柱高)

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 求扇形周長只算弧長：題目問「半徑 6 公分、圓心角 90° 的扇形周長」，學生只算 $12 \times 3.14 \times \frac{1}{4} = 9.42$，忘記加上兩條半徑 $9.42 + 6 + 6 = 21.42$ 公分！

❌ 直徑與半徑看錯：題目給「直徑 10 公分」，代入公式時誤把 10 當半徑乘以 2，算成 20×3.14。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一個半徑為 10 公分、圓心角為 72° 的扇形，它的「周長」是多少公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 12.56 公分

B. 22.56 公分

C. 32.56 公分

D. 62.8 公分

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 計算圓心角比例：$\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$。
2. 計算扇形弧長：

$$\text{直徑} = 10 \times 2 = 20 \text{ 公分。}$$

$$\text{弧長} = 20 \times 3.14 \times \frac{1}{5} = 12.56 \text{ 公分。}$$

3. 計算「扇形周長」（切記加回 2 個半徑）：

$$\text{周長} = \text{弧長} + 2 \times \text{半徑} = 12.56 + 10 + 10 = 32.56 \text{ 公分。}$$

選項 A 的 12.56 只是弧長，正確答案為 C！

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】甲圓的半徑是 4 公分，乙圓的直徑是 16 公分。請問乙圓的圓周長是甲圓圓周長的幾倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 16 倍

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 甲圓直徑 = $4 \times 2 = 8$ 公分。
2. 乙圓直徑 = 16 公分。
3. 直徑倍數 = $16 \div 8 = 2$ 倍。
4. 因為圓周長 = 直徑 × 3.14，直徑變成 2 倍，圓周長也正好是 2 倍。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我審題時會特別圈出題目給的是「半徑」還是「直徑」
- ☐ 我遇到「扇形周長」必定在算式末尾加上「+ 2個半徑」
- ☐ 我能熟練換算常用扇形分數（180°為半圓、120°為三分之一圓、90°為四分之一圓、60°為六分之一圓）

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長方形三角形平行四邊形面積公式、幾何割補平移法。

🏅 **能力指標：** 圓形面積公式推導、葉形與環形鋪色面積分割拼接

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

圓面積推導核心

將圓切分成無數扇形拼接為平行四邊形，面積 $A = r \times r \times 3.14$。

亮點 02

經典葉形鋪色面積大招

邊長為 a 的正方形內雙扇形重疊，葉形面積為 $a^2 \times 0.57$。

亮點 03

圓環面積速解技巧

$A_{環} = (R^2 - r^2) \times 3.14$，先平方差再乘 3.14 大幅減少計算失誤。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【圓面積分割拼貼推導】：將圓無限細分成扇形拼貼，可拼成近似長方形。長方形長為「半個圓周長（半徑 × 3.14）」，寬為「半徑」，因此：圓面積 = 長 × 寬 = 半徑 × 半徑 × 3.14。

【扇形面積】：扇形佔整個圓的幾分之幾，面積就是圓面積的幾分之幾。扇形面積 = 半徑 × 半徑 × 3.14 × $\frac{\text{圓心角}}{360°}$。

【半徑與面積的平方關係倍數】：若半徑變為原來的 n 倍，圓周長變為 n 倍，但「圓面積變為 n^2 倍（平方倍）」！

【複合鋪色圖形三大解法】（段考必考大題）：1.「加減法（補壁法）」：總面積扣除空白面積。 2.「拼湊搬移法」：將對稱零碎圖形旋轉搬移拼成規則形狀。 3.「葉形陰影公式」：邊長 a 的正方形內雙弧葉形面積 = $a \times a \times 0.57$（考前極速秒殺神器）。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **圓面積公式**

$$A = r \times r \times 3.14$$

💡 **大招解析：**特別注意是「半徑 × 半徑」，絕對不可用直徑相乘。

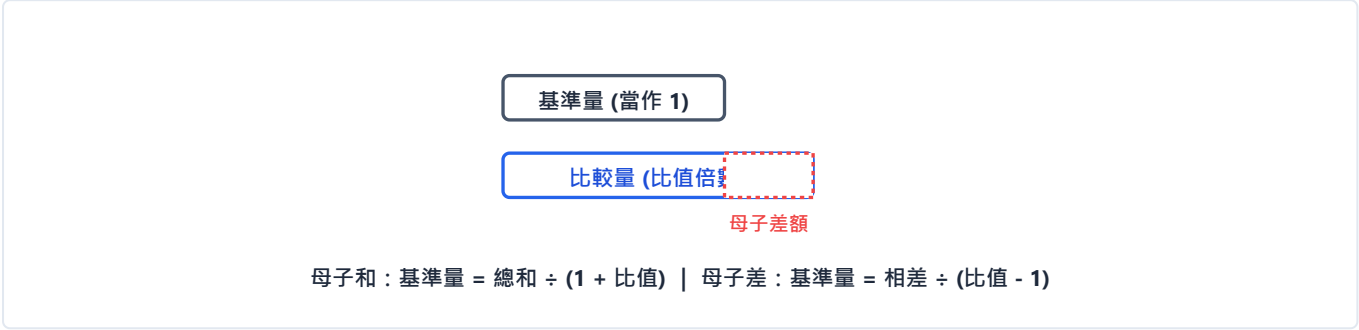
🌟 **名師秒殺葉形鋪色公式**

$$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57$$

💡 **大招解析**：正方形內兩對角畫弧所夾葉形，標準推導為兩扇形相加減正方形：$a^2 \times 3.14 \times \frac{1}{2} - a^2 = a^2 \times (1.57 - 1) = a^2 \times 0.57$。

🎨 考點視覺圖解

基準量 (1) 與比較量線段圖



母子和：基準量 = 總和 ÷ (1 + 比值) ｜ 母子差：基準量 = 相差 ÷ (比值 - 1)

💡 比值 = 比較量 ÷ 基準量 ｜ 母子和與母子差模型

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 誤用直徑算面積：直徑 20 公分，算式寫成 $20 \times 20 \times 3.14$，必須先除以 2 找出半徑 10 公分，再算 $10 \times 10 \times 3.14 = 314$ 平方公分。

❌ 半徑倍數誤判面積倍數：半徑變成 3 倍，許多人直覺答面積變成 3 倍，正確答案是 $3 \times 3 = 9$ 倍！

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】邊長 10 公分的正方形內部，分別以兩個對角頂點為圓心、邊長 10 公分為半徑畫弧，在正方形中央形成一個葉子形狀的陰影區域。請問該陰影區域的面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 28.5 平方公分

B. 57 平方公分

C. 78.5 平方公分

D. 114 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

方法一（標準推導法）：

1. 兩個圓心角 90° 的扇形面積相加：

$2 \times (10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{1}{4}) = 100 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 157$ 平方公分。

2. 重疊部分扣除正方形面積即為葉形：

$157 - (10 \times 10) = 157 - 100 = 57$ 平方公分。

方法二（名師秒殺公式）：

$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57 = 10^2 \times 0.57 = 100 \times 0.57 = 57$ 平方公分。

故選 B。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個大圓的半徑是 6 公分，一個小圓的半徑是 2 公分。請問大圓的面積是小圓面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 大圓半徑與小圓半徑之比為：$6 \div 2 = 3$ 倍。
2. 圓面積與半徑的「平方」成正比。
3. 面積倍數 = $3^2 = 3 \times 3 = 9$ 倍。

代入公式驗算：

大圓面積 = $6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$

小圓面積 = $2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14$

倍數 = $(36 \times 3.14) \div (4 \times 3.14) = 36 \div 4 = 9$ 倍，完全相符！故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記圓面積公式是「半徑 × 半徑 × 3.14」，絕不用直徑相乘
- ☐ 我掌握半徑變成 N 倍時，面積會變成 N^2 倍的核心規律
- ☐ 我能靈活使用割補法、減法計算各類環形與陰影複合圖形

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：